

# 🔧 Lab 173: [JAWS] Troubleshooting en la creación de instancias EC2

- **Dificultad:** 🟡 Avanzada (Ingeniería de Sistemas)
- **Tiempo Estimado:** ⌚ 45 minutos
- **Servicios Principales:** 🖥️ Amazon EC2, ⚙️ AWS CLI, 🔍 Cloud-init, 🛡️ Security Groups, 🗄️ MariaDB.

## 1. Resumen y Objetivos

En esta actividad, actuarás como un Ingeniero de SysOps Senior encargado de desplegar y reparar la infraestructura del "Café". Utilizarás un stack **LAMP** (Linux, Apache, MariaDB, PHP) orquestado mediante scripts de Bash y AWS CLI. El objetivo es identificar fallos críticos de configuración que impiden el despliegue automático y asegurar la integridad de la base de datos.

### Objetivos técnicos:

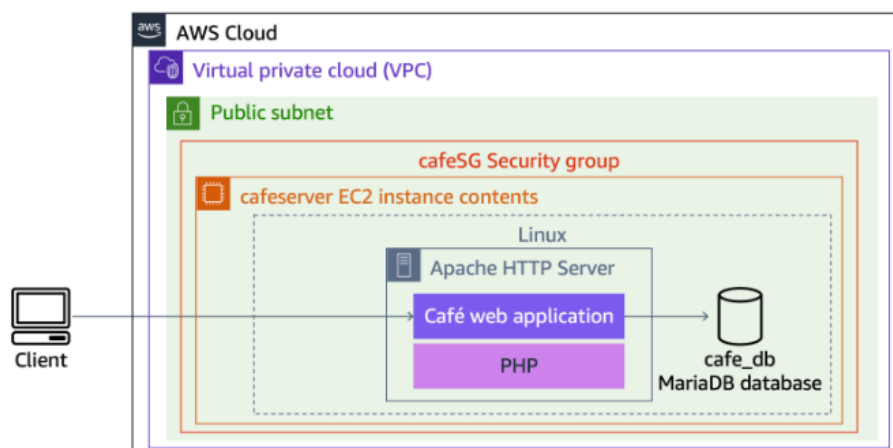
- 🚀 **Lanzar** instancias EC2 mediante comandos programáticos de AWS CLI.
- 🔧 **Depurar** errores de lógica regional y de red en scripts de automatización.
- 🌐 **Diagnosticar** conectividad mediante `nmap` y pruebas de `curl` (IP Pública vs. Privada).
- 📄 **Validar** la persistencia de datos mediante la inspección directa de MariaDB y logs de `cloud-init`.

## 2. Análisis del Escenario

El equipo de desarrollo ha entregado un script de automatización (`create-lamp-instance-v2.sh`) con errores de diseño intencionales. El diagnóstico inicial revela una **discrepancia regional** (AMI no encontrada) y una **discrepancia de firewall** (puerto incorrecto). Tu misión es aplicar ingeniería inversa al script, limpiar el entorno de recursos huérfanos y garantizar que el "Café" sea accesible globalmente.

## 3. Arquitectura

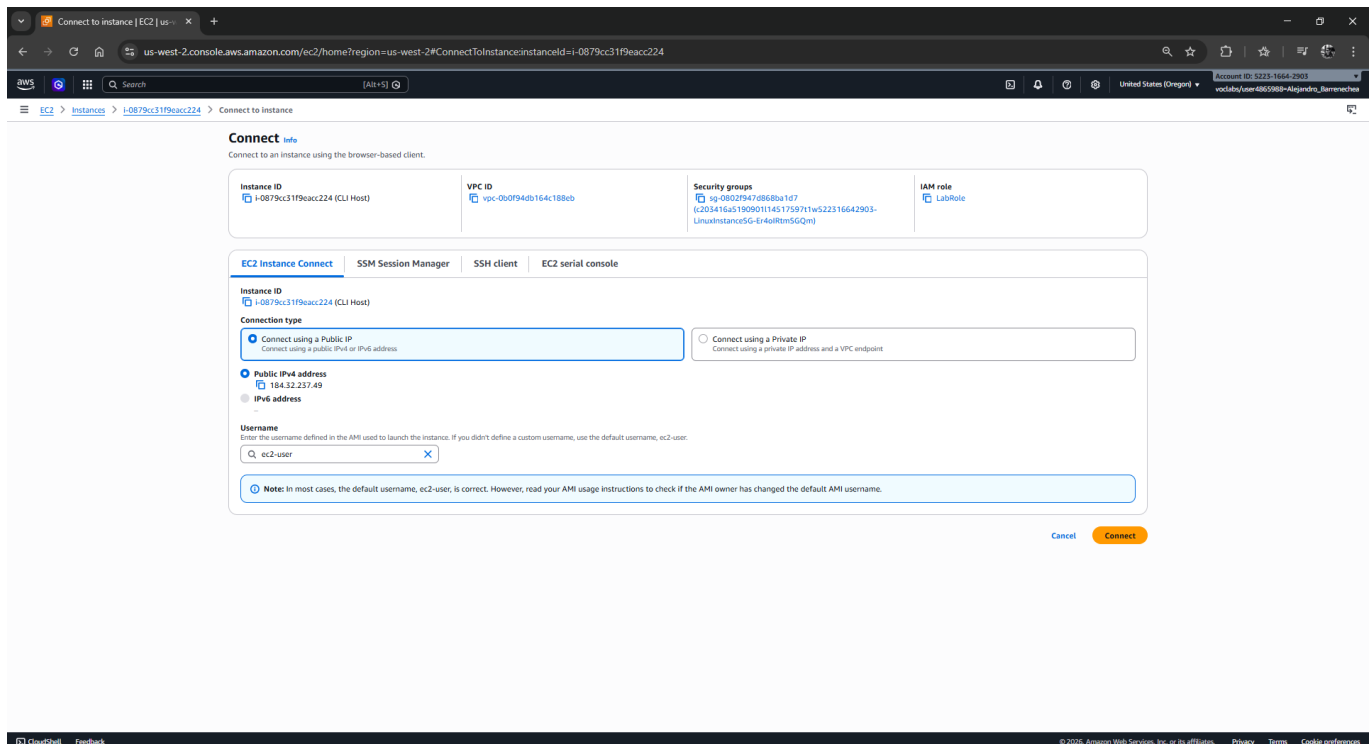
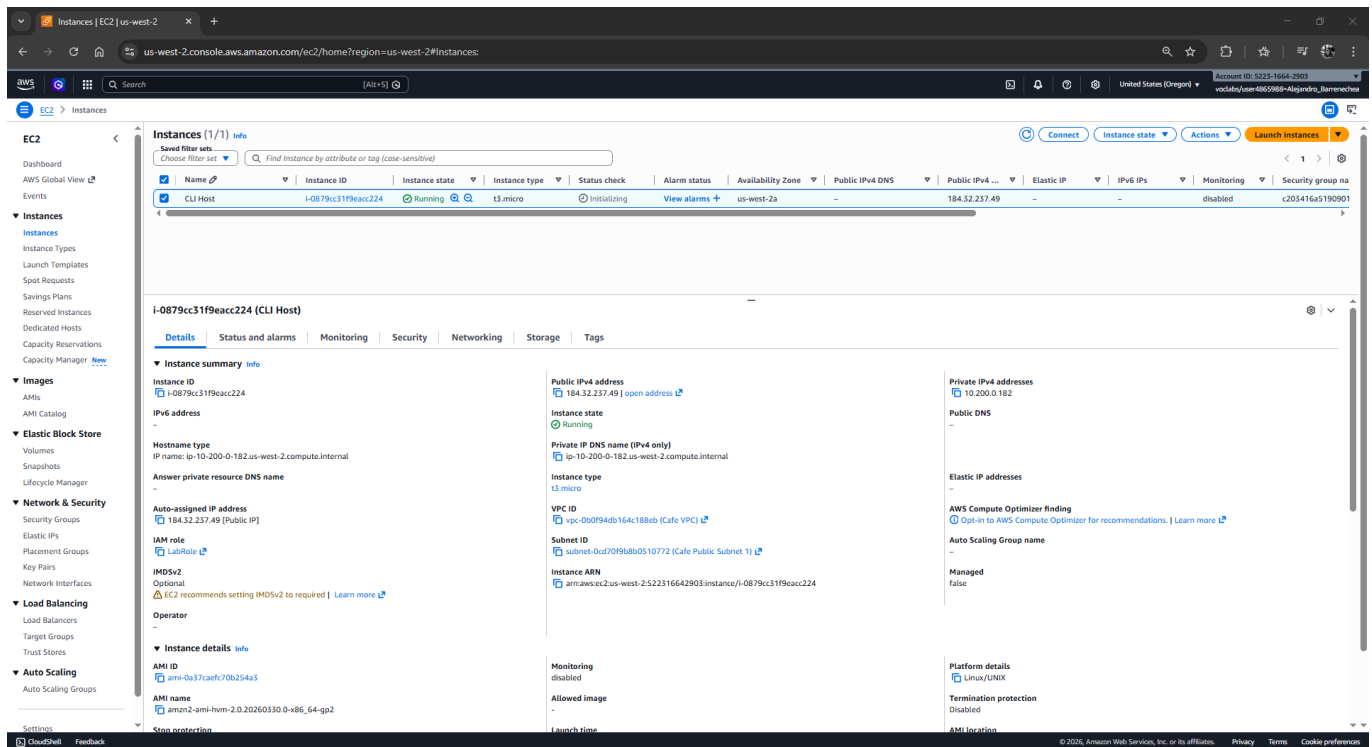
- 🖥️ **CLI Host:** Servidor administrativo para el control de la API de AWS.
- ☕ **Cafe Server:** Instancia de producción (LAMP) con base de datos relacional integrada.
- 🛡️ **Seguridad:** Network ACLs y Security Groups configurados para el tráfico web (Puerto 80).



## 4. Desarrollo de las Tareas Paso a Paso

### ❶ Configuración del Entorno Administrativo

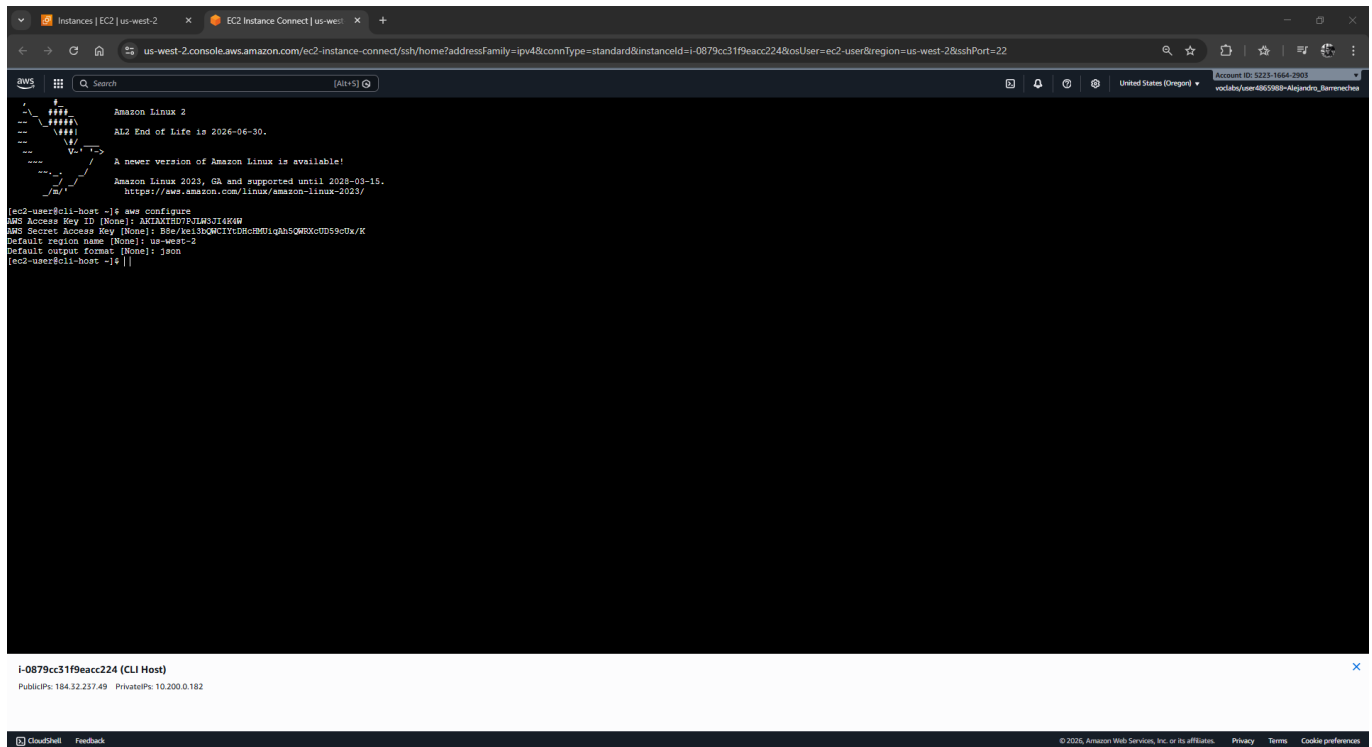
#### 1. Conéctate a la instancia CLI Host mediante EC2 Instance Connect.



#### 2. Configura la terminal con tus credenciales de laboratorio:

```
aws configure
```

- **Access Key / Secret Key:** Obtén los valores desde el botón **Details**.
- **Default region:** Usa tu **LabRegion**.
- **Output format:** **json**.



```

Amazon Linux 2
All End of Life is 2026-06-30.
A newer version of Amazon Linux is available!
Amazon Linux 2023, GA and supported until 2028-03-15.
https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023/

[ec2-user@cli-host ~]$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAI2EP7P7IA53J4K4W
AWS Secret Access Key [None]: B8e7e13bQWc17tDhUuH0i9ah5QWx0c0D59c0x/K
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json
[ec2-user@cli-host ~]$

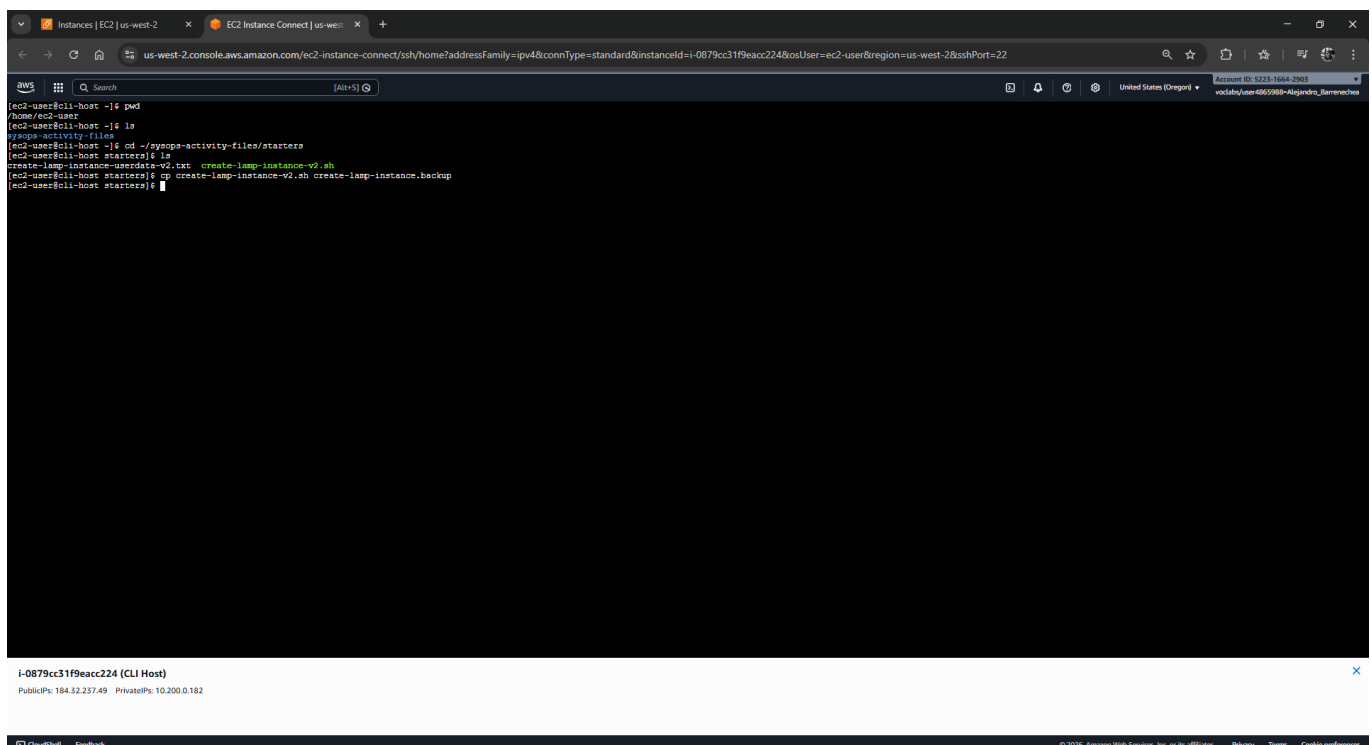
i-0879cc31f9eacc224 (CLI Host)
PublicIP: 184.32.257.49 PrivateIP: 10.200.0.182

```

## 2 Auditoría y Reparación del Script (Troubleshooting)

1. **Navega** al directorio de trabajo y **crea** un respaldo:

```
cd ~/sysops-activity-files/starters
cp create-lamp-instance-v2.sh create-lamp-instance.backup
```

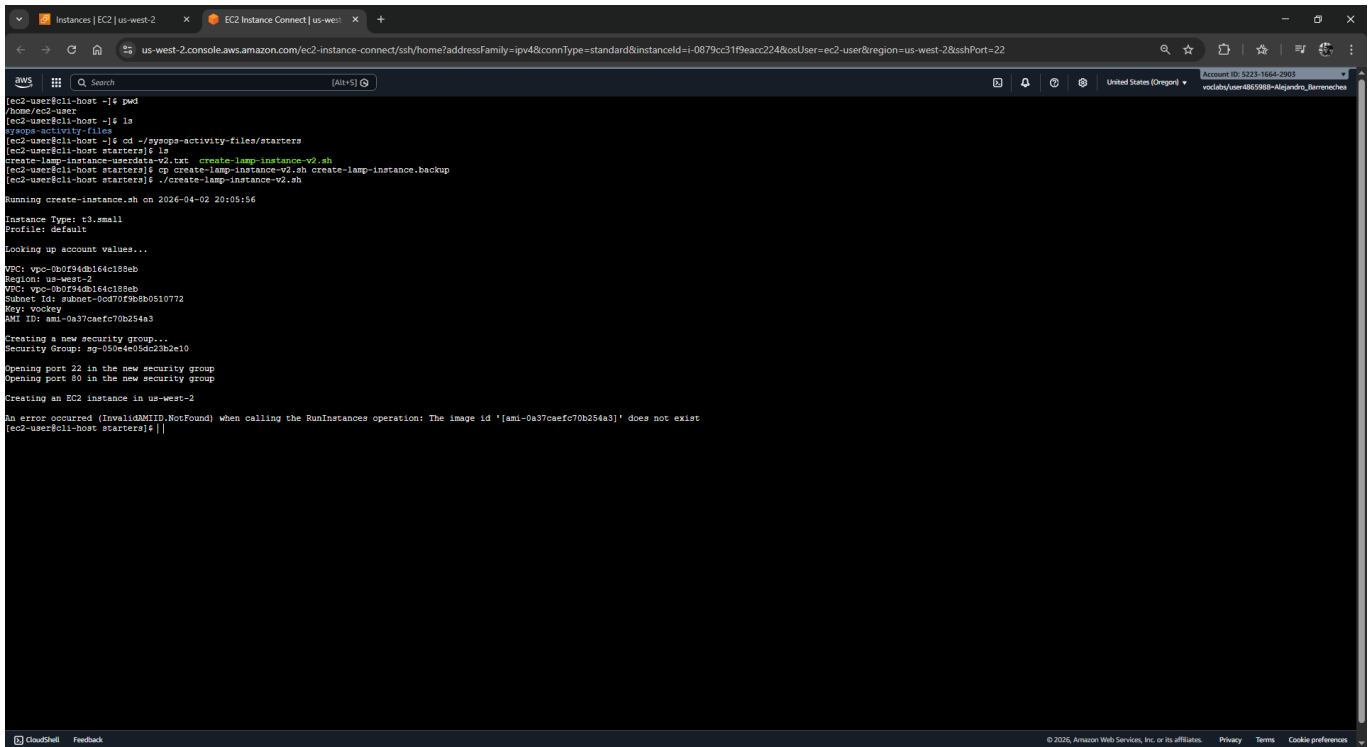


```

[ec2-user@cli-host ~]$ pwd
/home/ec2-user
[ec2-user@cli-host ~]$ ls
sysops-activity-files
[ec2-user@cli-host ~]$ cd ~/sysops-activity-files/starters
[ec2-user@cli-host starters]$ ls
create-lamp-instance-userdata-v2.txt create-lamp-instance-v2.sh
[ec2-user@cli-host starters]$ cp create-lamp-instance-v2.sh create-lamp-instance.backup
[ec2-user@cli-host starters]$

i-0879cc31f9eacc224 (CLI Host)
PublicIP: 184.32.257.49 PrivateIP: 10.200.0.182

```



```

[ec2-user@ec2-host ~]$ pwd
/home/ec2-user
[ec2-user@ec2-host ~]$ ls
sympa-activity-files
[ec2-user@ec2-host ~]$ cd ./sympa-activity-files/starters
[ec2-user@ec2-host starters]$ ls
create-lamp-instance-userdata-v2.txt  create-lamp-instance-v2.sh
[ec2-user@ec2-host starters]$ cp create-lamp-instance-v2.sh create-lamp-instance.backup
[ec2-user@ec2-host starters]$ ./create-lamp-instance-v2.sh

Running create-instance.sh on 2026-04-02 20:05:56
Instance Type: t3.small
Profile: default
Looking up account values...
VPC: vpc-0b0f94db164c189eb
Region: us-west-2
VPC: vpc-0b0f94db164c189eb
Subnet Id: subnet-0cd70f3b8b0510772
Key: rocky
AMI ID: ami-0a37c9efc70b254a3
Creating a new security group...
Security Group: sg-050e4e05dc23b2e10
Opening port 22 in the new security group
Opening port 80 in the new security group
Creating an EC2 instance in us-west-2
An error occurred (InvalidAMIID.NotFound) when calling the RunInstances operation: The image id '[ami-0a37c9efc70b254a3]' does not exist
[ec2-user@ec2-host starters]$

```

2. **Edita** el archivo con **vi** **create-lamp-instance-v2.sh** y **aplica** los siguientes parches técnicos:

### **Parche 1: Corrección de Puerto Web (Línea ~150)**

- **Localiza** la regla de entrada del Security Group.
- **Cambia** **--port 8080** por **--port 80**.
  - *Razón:* El servidor Apache escucha por defecto en el puerto 80.

### **Parche 2: Corrección de Consistencia Regional (Línea ~158)**

- **Localiza** el comando **aws ec2 run-instances**.
- **Cambia** el parámetro estático **--region us-east-1** por la variable dinámica **--region \$region**.
  - *Razón:* Las AMIs son recursos regionales y deben coincidir con la región de lanzamiento.

3. **Guarda** los cambios con **:wq**.

```

--region $region \
--profile $profile \
echo "Creating an EC2 instance in $region"
instanceDetails=$(aws ec2 run-instances \
  --image-id $imageId \
  --count 1 \
  --instance-type $instanceType \
  --region us-east-1 \
  --subnet-id $subnetId \
  --security-group-ids $securityGroup \
  --tag-specifications 'ResourceType=instance,Tags=[{Key=Name,Value=cafe-server}]' \
  --associate-public-ip-address \
  --iam-instance-profile Name=LabInstanceProfile \
  --profile $profile \
  --user-data file://create-lamp-instance-userdata-v2.txt \
  --key-name $key)

if [ $? -ne 0 ]; then
  exit 1
fi

echo "Instance Details..."
echo $instanceDetails | python -m json.tool

# Extract instanceId
instanceId=$(echo $instanceDetails | python -m json.tool | grep InstanceId | sed -n 1p | cut -d '"' -f4)
echo "instanceId=$instanceId"

echo "Waiting for a public IP for the new instance..."
pubIp=""
while [ "$pubIp" == "" ]; do
  sleep 10
  pubIp=$(aws ec2 describe-instances --instance-id $instanceId --region $region --profile $profile | grep PublicIp | sed -n 1p | cut -d '"' -f4)
done

echo "The public IP of your LAMP instance is: $pubIp"
echo "Download the Key Pair from the Vocareum page."
echo "Then connect using this command (with .pem or .ppk added to the end of the keypair name):"
echo "ssh -i pub-cv4key ec2-user@$pubIp"
echo "The website should also become available at"
echo "http://$pubIp/cafe/"

echo
DATE=$(date +%Y-%m-%d %H:%M:%S)
echo "Done running create-instance.sh at $DATE"
echo

```

```

# CREATE a security group and capture the name of it
echo "Creating a new security group..."
securityGroup=$(aws ec2 create-security-group --group-name "cafeSG" \
  --description "cafeSG" \
  --region $region \
  --group-name "cafeSG" \
  --vpc-id vpc- --profile $profile | grep GroupId | cut -d '"' -f4)
echo "Security Group: $securityGroup"

# Open ports in the security group
echo "Opening port 22 in the new security group"
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
  --group-id $securityGroup \
  --protocol tcp \
  --port 22 \
  --cidr 0.0.0.0/0 \
  --region $region \
  --profile $profile

echo "Opening port 80 in the new security group"
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
  --group-id $securityGroup \
  --protocol tcp \
  --port 80 \
  --cidr 0.0.0.0/0 \
  --region $region \
  --profile $profile

echo "Creating an EC2 instance in $region"
instanceDetails=$(aws ec2 run-instances \
  --image-id $imageId \
  --count 1 \
  --instance-type $instanceType \
  --region us-east-2 \
  --subnet-id $subnetId \
  --security-group-ids $securityGroup \
  --tag-specifications 'ResourceType=instance,Tags=[{Key=Name,Value=cafe-server}]' \
  --associate-public-ip-address \
  --iam-instance-profile Name=LabInstanceProfile \
  --profile $profile \
  --user-data file://create-lamp-instance-userdata-v2.txt \
  --key-name $key)

if [ $? -ne 0 ]; then
  exit 1
fi

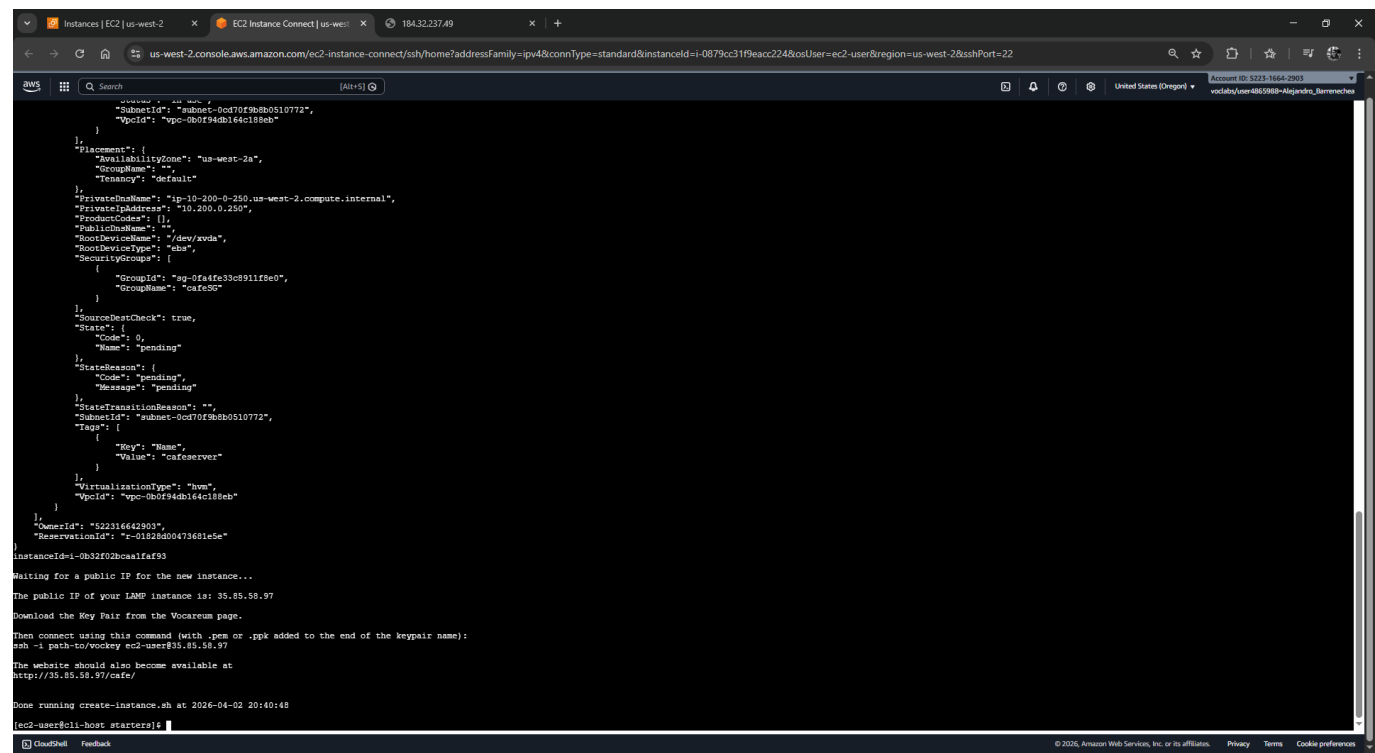
echo "Instance Details..."
echo $instanceDetails | python -m json.tool

-- INSERT --

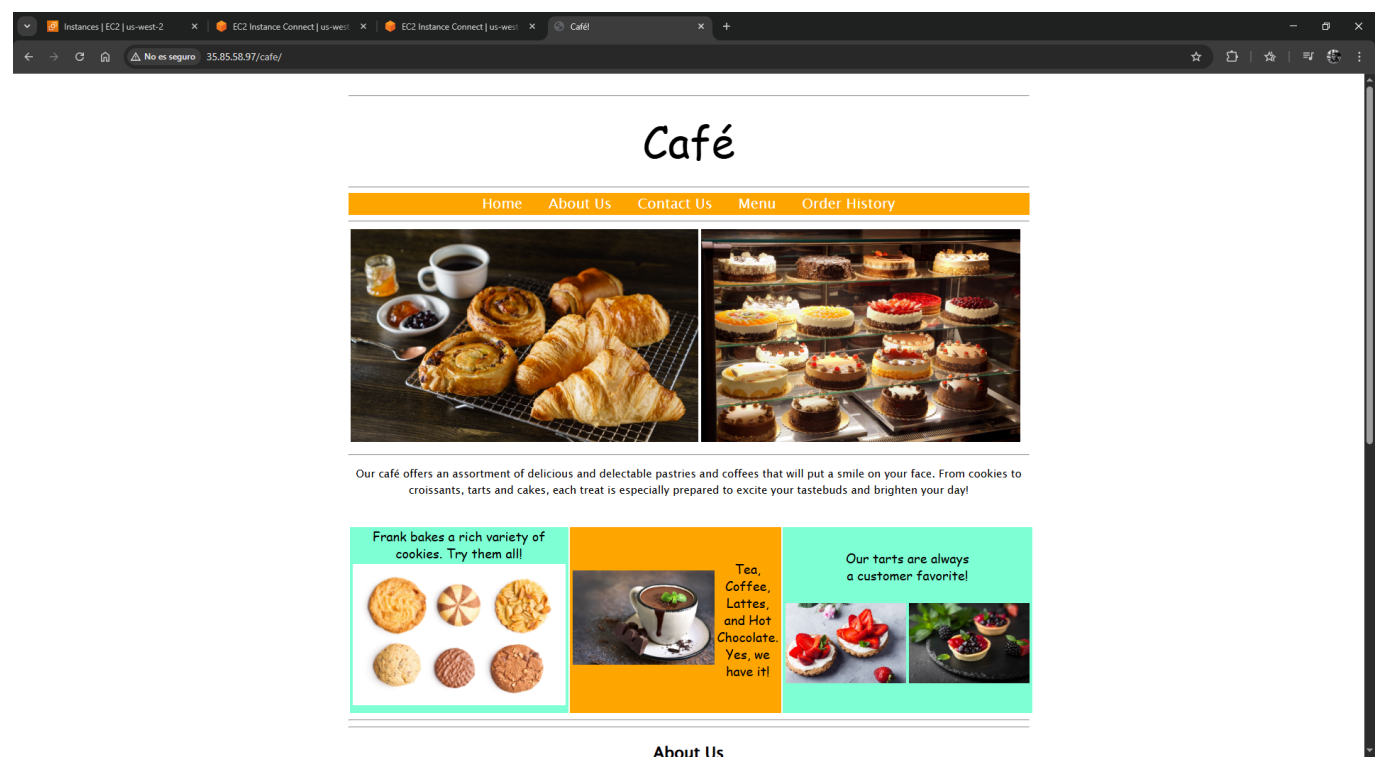
```

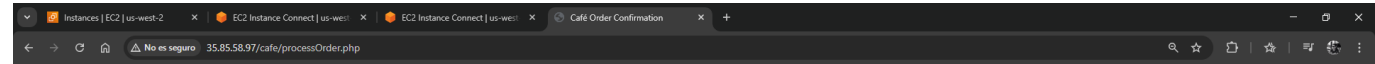
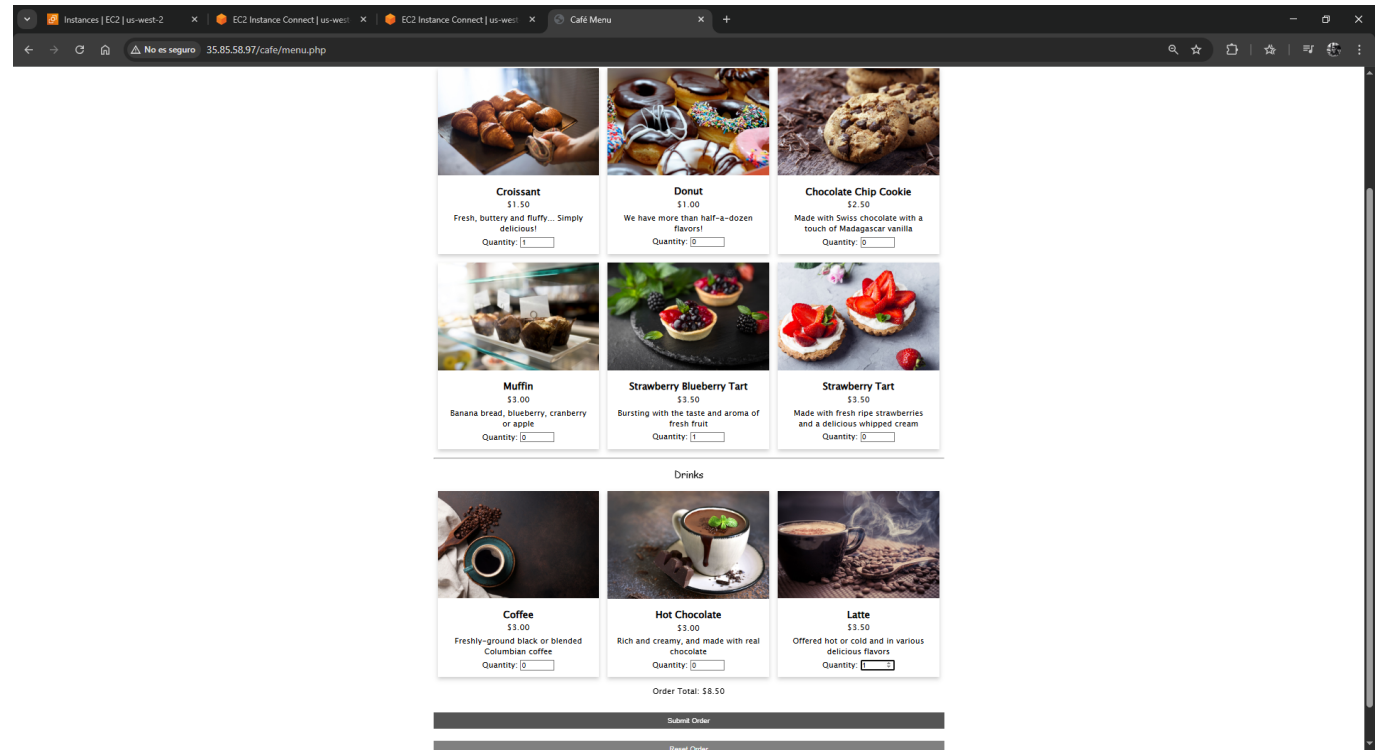
### 3 Despliegue y Limpieza de Recursos

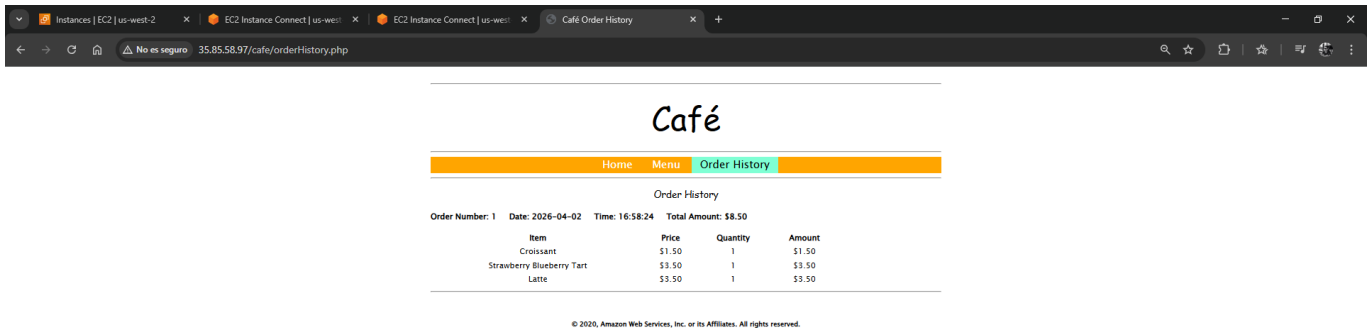
1. **Ejecuta** el script: `./create-lamp-instance-v2.sh`.
2. **Gestiona** los conflictos de nombres: Si la terminal arroja un **WARNING** sobre recursos existentes (SG o Instancias):
  - o **Escribe Y** y presiona **Enter** para confirmar la eliminación de los recursos defectuosos anteriores.
3. **Anota** la IP pública final que el script imprimirá en pantalla.



4. Acceso Web: Escribe manualmente [http://<IP-PUBLICA>/cafe](http://35.85.58.97/cafe) en tu navegador (evita HTTPS).







## 5. Respuestas Analíticas

**1. ¿Por qué es crítico evitar valores "hardcoded" en los scripts de AWS?** Como se observó con el error `InvalidAMIID.NotFound`, escribir regiones estáticas (como `us-east-1`) impide la portabilidad del código. AWS es una infraestructura global pero con recursos regionales; los scripts deben capturar metadatos dinámicamente (`$region`) para garantizar que las AMIs y subredes sean válidas en cualquier entorno de despliegue.

**2. ¿Cuál es la diferencia entre un fallo de servicio y un fallo de seguridad?** Un fallo de servicio (Apache apagado) devuelve un error de `Connection Refused` en un `curl`. Un fallo de seguridad (Puerto 80 cerrado en el Security Group) provoca un `Timeout`, donde el paquete de datos es descartado silenciosamente por el firewall de AWS antes de llegar al sistema operativo.

---

### ✓ Conclusión Final

Has completado un ciclo de vida de administración de sistemas avanzado. No solo has desplegado una aplicación LAMP, sino que has operado como un Ingeniero de Soporte de Nivel 3, diagnosticando capas de red, seguridad y código. La aplicación del Café está ahora operativa, segura y con una base de datos íntegra. **¡Proyecto de Servidores finalizado con éxito!**